

A Hierarquia Financeira: Uma Análise da Teoria de Pecking Order via Decomposição do Déficit de Financiamento.

Isaias Felipe Silva de Sousa
João Pedro Stênio Farias Silva

Finanças Aplicadas III

Sumário

1	Introdução	3
2	Referencial teórico	5
2.1	Fundamentos da Estrutura de Capital	5
2.2	Teoria do <i>Trade-off</i>	5
2.3	Teoria de <i>Market Timing</i>	6
2.4	Teoria de <i>Pecking Order</i>	6
2.5	Revisão da Literatura	7
2.6	Desenvolvimento de Hipóteses	8
3	Metodologia	10
3.1	Tipos de pesquisa	10
3.2	Recorte temporal	10
3.3	População e amostra	10
3.4	Base de dados	10
3.5	Modelo empírico	10
3.5.1	Modelo base	10
3.5.2	Decomposição do déficit de financiamento	10
3.5.3	Modelo estendido I	11
3.5.4	Modelo estendido II	11
3.6	Variáveis	11
3.7	Estratégia de identificação e estimação	12
3.7.1	Estimadores	12
3.7.2	Testes diagnósticos	12
3.7.3	Critérios de significância e análises de robustez	12

1 Introdução

A decisão de como financiar o crescimento corporativo e os investimentos constitui um dos dilemas centrais na gestão financeira, com implicações diretas sobre a criação de valor, o gerenciamento de risco e o custo de capital das organizações (Assaf Neto, 2014; Damodaran, 2014). O debate acerca da proporcionalidade ideal entre capital de terceiros e capital próprio evoluiu de uma proposição inicial de neutralidade, em mercados perfeitos, para um arcabouço teórico robusto que incorpora fricções de mercado, assimetrias informacionais, custos de agência e comportamentos oportunistas por parte de gestores e investidores. (David, 2007)

Desde as proposições fundamentais de Modigliani e Miller (1958, 1963), que estabeleceram a irrelevância da estrutura de capital em mercados perfeitos e a posterior relevância dos benefícios fiscais da dívida, a literatura financeira tem buscado entender os determinantes das escolhas de financiamento (Agyei *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2024). Nesse cenário, a Teoria de Pecking Order (TPO), consolidou-se como uma abordagem dominante para explicar o comportamento financeiro das firmas, contrapondo-se frequentemente à Teoria do Trade-Off (Gitman; Zutter, 2015; Yildirim; Çelik, 2021).

Fundamentada na premissa da assimetria de informações entre gestores e investidores externos, a TPO postula que não existe uma meta rígida de alavancagem ótima (Berk; DeMarzo, 2017; Singh *et al.*, 2025). Em vez disso, as decisões de financiamento seguem uma hierarquia destinada a minimizar os custos de seleção adversa e sinalização negativa ao mercado (Gitman; Zutter, 2015; Souza *et al.*, 2024). Segundo esta teoria, as empresas preferem financiar seus investimentos primeiramente com recursos internos; esgotada essa fonte, recorrem a recursos de terceiros. Sendo esses, empréstimos em um primeiro momento e, somente em última instância, à emissão de novas ações, uma vez que esta última sinaliza uma avaliação dos ativos da empresa e envolve custos de transação mais elevados (Damodaran, 2014).

Apesar da lógica intuitiva da TPO, a literatura empírica apresenta tanto resultados a favor dessa ordem de prioridade, quanto resultados desfavoráveis a essa ordem, e em certos casos, apresenta também resultados inconclusivos. Dessa forma, criando uma lacuna de pesquisa sobre a aplicabilidade universal do modelo em diferentes contextos econômicos e condições financeiras (Singh *et al.*, 2025; Yildirim; Çelik, 2021). Enquanto o estudo seminal de Shyam-Sunder e Myers (1999) encontrou forte aderência ao modelo em grandes empresas norte-americanas, pesquisas em mercados emergentes e com diferentes restrições financeiras oferecem evidências divergentes. Os estudos de Agyei *et al.* (2020) e Singh *et al.* (2025) encontraram suporte para a TPO em empresas de Gana e Índia, respectivamente, destacando a influência da liquidez e lucratividade (Agyei *et al.*, 2020; Singh *et al.*, 2025). Em contrapartida, estudos recentes como o de Kakouris e Psychoyios (2025) indicam que, embora empresas sigam a ordem hierárquica para emissão e redenção de dívida, elas frequentemente se desviam do modelo ao emitir ou recomprar ações, sugerindo que o comportamento não é uniforme em todas as atividades de financiamento (Kakouris; Psychoyios, 2025).

Portanto, o presente estudo visa preencher tal lacuna ao investigar a robustez da hierarquia de financiamento especificamente através da decomposição do déficit de financiamento, testando como o ajuste anual responde a restrições e políticas de dividendos. Logo, a pergunta de pesquisa que norteia esta investigação é: **No ajuste do financiamento anual, as companhias preferem lucros retidos, depois dívida, e por fim equity?**

O objetivo geral deste estudo está atrelado à avaliação da existência de uma ordem hierárquica observável na escolha do método de financiamento das firmas. Para responder objetivo geral proposto, o mesmo será desdobrada em três objetivos específicos:

- Analisar a sensibilidade do endividamento em relação ao déficit de financiamento, testando se as variações de capital de terceiros cobrem a lacuna de recursos internos, conforme preconiza a versão estrita da TPO.
- Avaliar o impacto da política de payout sobre a estrutura de capital, verificando se a rigidez dos dividendos atua como um impulsionador do déficit de financiamento e, conseqüentemente, da dependência de dívida.
- Investigar o efeito moderador das restrições financeiras e da capacidade de endividamento na hierarquia de fontes de recursos, identificando se altos níveis de alavancagem ou escassez de crédito enfraquecem a relação entre déficit e emissão de dívida.

A relevância desta análise é reforçada pela observação de que empresas em mercados emergentes, como o Brasil, enfrentam custos de capital elevados e restrições de crédito de longo prazo, o que pode exacerbar ou distorcer a aplicação da hierarquia padrão prevista pela teoria (Souza *et al.*, 2024; Assaf Neto, 2014). Portanto, o presente trabalho visa contribuir para o entendimento de como fatores como a rigidez da política de dividendos e as restrições de capacidade de endividamento moderam a aplicação da TPO no ajuste anual da estrutura de capital.

2 Referencial teórico

2.1 Fundamentos da Estrutura de Capital

A estrutura de capital refere-se à composição das fontes de financiamento de longo prazo de uma empresa, definindo a proporção entre capital de terceiros e capital próprio utilizada para financiar seus investimentos (Assaf Neto, 2014). Como explicam Gitman e Zutter (2015), um dos objetivos das decisões financeiras é maximizar a riqueza dos acionistas, o que, consequentemente, implica em buscar uma estrutura que minimize o custo total de capital e maximize o valor da empresa.

O ponto de partida para o debate moderno sobre o tema são as proposições de Modigliani e Miller. Em 1958, sob a hipótese de mercados perfeitos e sem impostos, os autores argumentaram que a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa, pois este seria determinado apenas pela rentabilidade dos ativos e pelo risco do negócio, dessa forma, o valor da firma independe da forma como ela é financiada (Modigliani; Miller, 1958). Esta proposição serviu como um *benchmark* teórico, permitindo que acadêmicos identificassem quais imperfeições de mercado realmente afetavam o valor das firmas (David, 2007).

Posteriormente, Modigliani e Miller introduziram os impostos corporativos no modelo. Os autores reconheceram que o endividamento poderia aumentar o valor da empresa devido à dedutibilidade fiscal dos juros, sugerindo, em uma situação extrema, que a estrutura ótima seria composta quase integralmente por dívidas (Modigliani; Miller, 1963). No entanto, o relaxamento das premissas propostas por Modigliani e Miller (1958, 1963) deu origem a diferentes teorias que buscam explicar as decisões financeiras das organizações, destacando-se a Teoria de Trade-Off, a Teoria de Pecking Order e a Teoria de Market Timing (Singh *et al.*, 2025; Souza *et al.*, 2024).

2.2 Teoria do *Trade-off*

Teoria do *Trade-off* (TTO) introduz as imperfeições do mercado, como os impostos e os custos de insolvência, sugerindo que as empresas buscam atingir uma estrutura ótima de capital equilibrando a economia fiscal gerada pelos juros com os custos de falência e de agência que surgem com o aumento da alavancagem (Souza *et al.*, 2024; Brealey *et al.*, 2020; David, 2007).

De acordo com essa abordagem, a empresa pondera os benefícios fiscais proporcionados pelo uso da dívida, contra os custos de dificuldades financeiras e de falência que aumentam à medida que o endividamento cresce (Yildirim; Çelik, 2021). Sendo assim, como explicam Souza *et al.* (2024), empresas com maior porte, maior lucratividade e ativos tangíveis possuem uma melhor capacidade de endividamento e um forte incentivo fiscal para se alavancarem.

Outro aspecto é o custo de agência que emergem dos conflitos de interesse entre acionistas e credores, que se acentuam com o maior endividamento (Jensen; Meckling, 1976). Assim, a TTO prevê que empresas maiores e mais lucrativas, que possuem menor risco de falência e maior capacidade de usufruir dos benefícios fiscais, tenderiam a ser mais endividadas (Agyei *et al.*, 2020). Em contrapartida, empresas com alto risco de negócio ou ativos intangíveis deveriam utilizar menos dívida. A TTO sugere uma relação positiva entre lucratividade e endividamento, pois empresas mais rentáveis têm mais lucro tributável para proteger (Souza *et al.*, 2024).

Portanto, empresas lucrativas, sob a ótica da TTO, deveriam ser mais endividadas para proteger seus lucros da tributação (Amaral, 2011). No entanto, a literatura empírica brasileira apresenta resultados que contradizem essa teoria, mostrando uma relação negativa entre lucro e dívida, o que aponta para a superioridade explicativa da TPO em cenários de alta assimetria informacional (David, 2007; Britto *et al.*, 2018; Souza *et al.*, 2024).

2.3 Teoria de *Market Timing*

A Teoria de *Market Timing*, protagonizada por Baker e Wurgler (2002), define o *Equity Market Timing* como a prática de emitir ações quando os preços estão elevados e recomprá-las quando os preços estão deprimidos (Baker; Wurgler, 2002). Diferente da TOT, onde a emissão de ações é um último recurso após o esgotamento das demais fontes, no *Market Timing* a emissão é uma decisão oportunística para aproveitar janelas em que o custo do capital próprio é temporariamente reduzido em razão do excesso de otimismo dos investidores.

Sob a perspectiva dessa teoria, a estrutura de capital é, portanto, o resultado acumulado de decisões passadas de *timing* de mercado, e não de um ajuste a uma meta ótima de alavancagem (Baker; Wurgler, 2002). Assim, empresas com histórico de emissões em períodos de alta valorização tendem a apresentar menor alavancagem por períodos prolongados, refletindo a persistência do efeito de *Market Timing*.

No cenário brasileiro, as evidências sobre o *Market Timing* são escassas e, por vezes, inconclusivas (Januário; Tavares, 2022). Embora a alavancagem das empresas brasileiras diminua no período de uma Oferta Pública Inicial (IPO), esse efeito não apresenta a persistência necessária para ser considerado o principal determinante da estrutura de capital de longo prazo. Isso sugere que as empresas brasileiras podem até cronometrar o mercado para captar recursos, mas tendem a reequilibrar suas estruturas de capital pouco tempo depois, o que enfraquece a versão forte da teoria de *Market Timing* no país (Januário; Tavares, 2022).

2.4 Teoria de *Pecking Order*

Diferentemente da TOT, a Teoria de *Pecking Order*, proposta por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), rejeita a ideia de que exista uma estrutura ótima de capital. O pilar central dessa teoria é a assimetria de informações existente entre os gestores e os investidores de mercado. Como os gestores possuem informações privilegiadas sobre os verdadeiros fluxos de caixa e oportunidades da empresa, a emissão de novas ações costuma ser interpretada pelo mercado como um sinal negativo de que os papéis da empresa podem estar superavaliados, gerando custos de seleção adversa e um consequente desconto no preço das ações (Singh *et al.*, 2025; Yildirim; Çelik, 2021).

Para evitar a subavaliação dos ativos e os custos de emissão de novas ações, a TPO sugere que os gestores seguem uma ordem de preferência no financiamento. A prioridade inicial é voltada para os lucros retidos, ou seja, o capital próprio. Se estes recursos internos forem insuficientes, a empresa recorre a empréstimos, começando pelos de menor risco. A emissão de novas ações é o último recurso, utilizada apenas quando a capacidade de endividamento se esgota (Souza *et al.*, 2024; Yildirim; Çelik, 2021; Singh *et al.*, 2025).

Portanto, a TPO sugere que não existe uma estrutura de capital alvo definida; o nível de dívida é o resultado acumulado das necessidades de financiamento ao longo do

tempo (Shyam-Sunder; Myers, 1999). Uma previsão central da TPO é que empresas mais lucrativas utilizam menos dívida, pois conseguem financiar suas operações com o caixa gerado internamente (Souza *et al.*, 2024; Ross *et al.*, 2013).

O avanço empírico da TOT ganhou força com o modelo proposto por Shyam-Sunder e Myers (1999). O modelo foca na sensibilidade da dívida ao déficit de financiamento (DEF), que representa a lacuna entre o fluxo de caixa gerado pela empresa e suas necessidades de saída de caixa para investimentos, dividendos e capital de giro. Sob a versão estrita da TOT, a emissão líquida de dívida deveria corresponder, em proporção unitária, ao déficit de financiamento, resultando em um coeficiente estatístico próximo a 1 (Shyam-Sunder; Myers, 1999).

Embora o teste de Shyam-Sunder e Myers (1999) tenha sido inicialmente recebido como uma prova robusta da TOT, Chirinko e Singha (2000) publicaram uma crítica fundamental que alterou o curso das pesquisas subsequentes. Os autores argumentam que o teste original sofre de graves problemas de baixo poder estatístico, sendo incapaz de distinguir entre a Pecking Order e outras hierarquias de financiamento competitivas. Em particular, Chirinko e Singha (2000) demonstram que mesmo uma empresa que priorizasse a emissão de ações sobre a dívida poderia, erroneamente, validar a Pecking Order pelo teste original, desde que a dívida fosse a fonte dominante no agregado de financiamento.

Além disso, o teste falha ao ignorar a questão da capacidade de endividamento. Segundo a TOT dinâmica, quando as empresas se aproximam de seus limites de crédito, a relação entre dívida e déficit deixa de ser linear e torna-se côncava, pois o custo marginal da dívida se torna proibitivo e a empresa é forçada a emitir ações. Para mitigar essas fragilidades, pesquisas contemporâneas sugerem a inclusão de termos quadráticos do déficit (DEF^2) e a análise segmentada de empresas com e sem restrições financeiras (Chirinko; Singha, 2000). A detecção de uma relação côncava — coeficiente de DEF^2 negativo e significativo — forneceria evidência mais fidedigna da hierarquia de preferências, capturando o momento em que a firma recorre ao próximo estágio da ordem de escolha após exaurir sua capacidade de crédito.

2.5 Revisão da Literatura

Estudos recentes buscam testar a aderência das empresas as teorias da TPO e TOT, muitas vezes com resultados mistos ou complementares. A Pesquisa feita por Kakouris e Psychoyios (2025), indica que as empresas seguem a TPO rigorosamente ao emitir ou resgatar dívidas, mas tendem a desviar desse comportamento ao emitir ou recomprar ações, especialmente em mercados como o dos EUA.

Estudos como os de Agyei *et al.* (2020) e Singh *et al.* (2025) realizados em pequenas e médias empresas em Gana e na Índia confirmam que empresas mais rentáveis tendem a se endividar menos. Adicionalmente, mostram que há uma relação negativa entre lucratividade e endividamento, sendo essa relação um dos indicadores mais fortes da TPO. No entanto, evidências no Brasil, como o trabalho de Souza *et al.* (2024), sugerem um comportamento híbrido: a lucratividade relaciona-se positivamente com o endividamento de longo prazo, apoiando a TOT, e negativamente com o de curto prazo, apoiando a TPO.

O trabalho de Agyei *et al.* (2020), apoia a TPO, pois sugere que empresas com maiores oportunidades de crescimento demandam mais recursos externos quando o caixa interno é insuficiente. Já a TPO pode prever uma relação negativa, pois o crescimento muitas vezes envolve ativos intangíveis que não servem como garantia. No Brasil, o estudo de Souza *et al.* (2024) indica que oportunidades de crescimento têm relação positiva com

a dívida, apoiando a TPO. Quanto ao tamanho, empresas maiores tendem a ter mais dívidas devido à menor assimetria de informação e menor volatilidade, apoiando ambas as teorias sob diferentes perspectivas (Agyei *et al.*, 2020).

Singh *et al.* (2025), ao analisarem PMEs listadas na Índia, corroboram que a liquidez e a lucratividade são os principais determinantes das decisões de financiamento, validando a hierarquia de preferências da teoria. De forma análoga, na Turquia, Yildirim e Çelik (2021) identificam que a sensibilidade ao uso de fundos internos e dívida aumenta proporcionalmente ao nível de investimento, reforçando a validade da TPO naquele mercado. No continente africano, o estudo de Agyei *et al.* (2020) sobre PMEs ganesas revela um comportamento idêntico, onde o subdesenvolvimento do mercado financeiro local força as empresas a priorizarem recursos internos para sustentar suas operações.

A dinâmica de financiamento é frequentemente alterada por choques exógenos e eventos disruptivos, como a pandemia da COVID-19. No Brasil, evidências trazidas por Souza *et al.* (2024) indicam um aumento substancial no nível de endividamento das empresas de capital aberto no período pós-pandemia, refletindo a necessidade premente de recursos externos para a manutenção da continuidade operacional diante da crise.

Embora variáveis específicas para a pandemia nem sempre apresentem significância estatística isolada em modelos de regressão, os autores argumentam que os impactos indiretos na rentabilidade e no valor de mercado foram determinantes nas escolhas de estrutura de capital. Nesse sentido, a instabilidade econômica parece reforçar o comportamento previsto pela Pecking Order, uma vez que a erosão da geração interna de caixa obriga as empresas a recorrerem ao endividamento para suprir lacunas de liquidez (Souza *et al.*, 2024). Assim, a literatura sugere que em períodos de crise, a flexibilidade financeira torna-se o objetivo primordial, muitas vezes em detrimento de uma estrutura de TOT.

2.6 Desenvolvimento de Hipóteses

Com base na revisão da literatura apresentada, as hipóteses deste estudo foram formuladas para testar não apenas a existência da hierarquia de financiamento, mas também os fatores que a condicionam ou tensionam no contexto das empresas brasileiras de capital aberto.

A primeira hipótese busca testar a versão básica do modelo de Shyam-Sunder e Myers (1999) no contexto brasileiro, avaliando se a variação da dívida constitui o principal mecanismo de ajuste aos desequilíbrios de caixa. Sob a POT, espera-se que, em média, a emissão líquida de dívida reaja positivamente ao déficit de financiamento, atuando como a principal fonte de recursos para cobrir a insuficiência de lucros retidos (**H1**). A confirmação desta hipótese indicaria que, diante de uma lacuna financeira, as empresas brasileiras preferem o endividamento antes de qualquer outra fonte externa, confirmando a ordem de preferência da POT (Shyam-Sunder; Myers, 1999).

A segunda hipótese incorpora a crítica de Chirinko e Singha (2000) ao teste original, reconhecendo que a capacidade de endividamento impõe um limite prático à hierarquia. A restrição financeira, mensurada pelo Índice KZ, e o nível prévio de alavancagem devem moderar a resposta da dívida ao déficit. Assim, em companhias com alta restrição financeira ou alavancagem excessiva, a sensibilidade da dívida ao déficit seria menor, indicando que essas firmas são forçadas a recorrer à emissão de ações ou à redução de investimentos em razão do esgotamento da capacidade de crédito (**H2**). Esta hipótese testa a concavidade da relação dívida-déficit, sugerindo que a Pecking Order possui um teto determinado pela solvência da firma e pelo apetite do mercado de crédito (Chirinko; Singha, 2000).

A terceira hipótese volta-se para a política de dividendos, tratada na POT como uma variável que as empresas buscam manter estável a fim de evitar sinais negativos ao mercado. No entanto, essa rigidez cria pressão adicional sobre o fluxo de caixa, podendo intensificar a demanda por recursos externos. Desse modo, espera-se que a rigidez na política de dividendos atue como um impulsionador do déficit de financiamento e, consequentemente, aumente a dependência de capital de terceiros, intensificando o comportamento de Pecking Order (**H3**). Empresas que mantêm pagamentos constantes de dividendos, mesmo em anos de baixa lucratividade, deveriam apresentar variação de dívida mais acentuada para compensar a saída de caixa, em comparação com firmas que possuem políticas de *payout* flexíveis (Kakouris; Psychoyios, 2025).

3 Metodologia

3.1 Tipos de pesquisa

O presente estudo adota uma abordagem quantitativa, pois busca mensurar relações entre variáveis financeiras e testá-las estatisticamente, permitindo inferências baseadas em evidências numéricas e replicáveis (Richardson, 2017). Quanto ao tipo, classifica-se como explicativo, uma vez que não se limita a descrever o comportamento da estrutura de capital das firmas, mas investiga os mecanismos causais que determinam a hierarquia de financiamento prevista pela Teoria de Pecking Order (Gil, 2008). O procedimento técnico é documental, com dados secundários extraídos de base de dados financeiros de empresas de capital aberto.

3.2 Recorte temporal

3.3 População e amostra

3.4 Base de dados

3.5 Modelo empírico

3.5.1 Modelo base

O modelo empírico central segue a especificação seminal de (Shyam-Sunder; Myers, 1999), que testa a versão estrita da TPO a partir da sensibilidade da emissão líquida de dívida ao déficit de financiamento da firma. O modelo base é expressado pela equação 1.

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta_{TPO} \cdot DEF_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

onde ΔD_{it} representa a variação líquida no endividamento da firma i no período t , calculada como emissões brutas de dívida menos amortizações, escalada pelo ativo total do período anterior; e DEF_{it} é o déficit de financiamento, definido como:

$$DEF_{it} = DIV_{it} + I_{it} + \Delta WC_{it} - CF_{it} \quad (2)$$

em que DIV_{it} são os dividendos e juros sobre capital próprio pagos, I_{it} são os investimentos líquidos em ativos fixos (CAPEX), ΔWC_{it} é a variação no capital de giro operacional líquido, e CF_{it} representa o fluxo de caixa operacional após impostos. Todas as variáveis são escalonadas pelo ativo total do início do período para garantir comparabilidade entre firmas de diferentes portes.

Sob a versão estrita da TPO, espera-se que o coeficiente β_{TPO} seja estatisticamente igual a 1, indicando que toda a lacuna de financiamento é coberta por emissão de dívida, e não por equity. Valores de β_{TPO} significativamente menores que 1 indicam que parte do déficit é suprida por outras fontes, enfraquecendo a teoria.

3.5.2 Decomposição do déficit de financiamento

Para identificar a hierarquia de prioridades entre as fontes de financiamento, o déficit será decomposto de forma que:

$$DEF_{it} = \Delta D_{it} + \Delta E_{it} \quad (3)$$

onde ΔE_{it} é a variação líquida no capital próprio (emissões de ações menos recompras). As equações (1) e (3) serão estimadas conjuntamente, permitindo verificar qual fonte — dívida ou equity — responde de forma prioritária ao déficit.

3.5.3 Modelo estendido I

Para testar o segundo objetivo específico — avaliar se a rigidez dos dividendos atua como impulsionadora do déficit —, será estimado o seguinte modelo ampliado:

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot DEF_{it} + \beta_2 \cdot RIG_{it} + \beta_3 \cdot (DEF_{it} \times RIG_{it}) + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

onde RIG_{it} é uma variável que captura a rigidez da política de dividendos, mensurada como uma variável *dummy* igual a 1 caso a empresa tenha mantido ou elevado o *payout* nos últimos três anos consecutivos, e 0 caso contrário. O termo de interação $DEF_{it} \times RIG_{it}$ testa se a rigidez dos dividendos amplifica a sensibilidade do endividamento ao déficit. O vetor X_{it} contém variáveis de controle (detalhadas a seguir), μ_i são os efeitos fixos de firma e λ_t são os efeitos fixos de tempo.

3.5.4 Modelo estendido II

Para o terceiro objetivo específico, será incluída uma proxy de restrição financeira e um indicador de capacidade de endividamento como moderadores:

$$\begin{aligned} \Delta D_{it} = & \alpha + \beta_1 \cdot DEF_{it} + \beta_2 \cdot FC_{it} + \beta_3 \cdot (DEF_{it} \times FC_{it}) \\ & + \beta_4 \cdot LEV_{it} + \beta_5 \cdot (DEF_{it} \times LEV_{it}) \\ & + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (5)$$

onde FC_{it} é o índice de restrição financeira, calculado pelo índice de Kaplan-Zingales (KZ Index) conforme adaptação para o mercado brasileiro (Yildirim; Çelik, 2021); e LEV_{it} é a alavancagem total da firma, medida pela razão entre dívida bruta total e ativo total. Os termos de interação capturam se o efeito do déficit sobre o endividamento é atenuado ou intensificado pelo grau de restrição financeira e pela proximidade ao limite de capacidade de endividamento da firma.

3.6 Variáveis

O Quadro 1 apresenta a síntese das variáveis utilizadas nos modelos, com seus respectivos conceitos, operacionalização e sinais esperados com base na literatura.

Quadro 1: Definição Operacional das Variáveis

Variável	Denominação	Mensuração	Sinal Esp.
ΔD_{it}	Var. líquida em dívida	(Emissões brutas – amortizações) / Ativo _{t-1}	Dependente
ΔE_{it}	Var. líquida em equity	(Emissões de ações – recompras) / Ativo _{t-1}	Dependente
DEF_{it}	Déficit de financiamento	$(DIV + I + \Delta WC - CF)$ / Ativo _{t-1}	+
RIG_{it}	Rigidez dos dividendos	Dummy = 1 se payout $\geq$ payout _{t-1} por 3 anos	+
FC_{it}	Restrição financeira	Índice de Kaplan-Zingales adaptado	–
LEV_{it}	Alavancagem	Dívida total / Ativo total	–
LUC_{it}	Lucratividade	EBITDA / Ativo total	–
TAM_{it}	Tamanho	Logaritmo natural do ativo total	+
$TANG_{it}$	Tangibilidade	Ativo imobilizado / Ativo total	+
$CRESC_{it}$	Oportunidade de crescimento	Market-to-book (Valor de mercado / PL contábil)	+

Fonte: Elaboração própria (2026).

3.7 Estratégia de identificação e estimação

3.7.1 Estimadores

Os modelos serão estimados por três estimadores, em ordem crescente de sofisticação: (i) MQO Empilhado (Pooled OLS), como referência; (ii) Efeitos Fixos (FE), que controla a heterogeneidade não observada e invariante no tempo ao nível da firma; e (iii) Efeitos Aleatórios (RE), cuja adequação em relação ao FE será avaliada pelo Teste de Hausman (Yildirim; Çelik, 2021). Para mitigar possíveis problemas de endogeneidade — decorrentes de causalidade reversa entre déficit e emissão de dívida — serão conduzidas estimações complementares pelo Método dos Momentos Generalizado Sistemático (GMM-System, Blundell e Bond, 1998), com instrumentalização das variáveis TPOencialmente endógenas pelos seus defasagens.

3.7.2 Testes diagnósticos

Os seguintes testes serão reportados sistematicamente para garantir a validade das estimativas: (i) Teste de Hausman, para escolha entre FE e RE; (ii) Teste de Wooldridge para autocorrelação serial de primeira ordem nos resíduos do painel; (iii) Teste de Wald Modificado (ou Levene) para heterocedasticidade nos grupos; (iv) Testes de Arellano-Bond (AR(1) e AR(2)) e Teste de Hansen de sobre-identificação, válidos para as especificações GMM; e (v) Fator de Inflação da Variância (FIV), para diagnóstico de multicolinearidade entre os regressores. Os erros-padrão serão corrigidos para heterocedasticidade e autocorrelação por meio da clusterização ao nível da firma, seguindo (Yildirim; Çelik, 2021).

3.7.3 Critérios de significância e análises de robustez

O critério de significância estatística adotado é o convencional de 5% ($p < 0,05$), com menção adicional aos níveis de 10% e 1% onde aplicável. Para assegurar a robustez dos

resultados, serão conduzidas as seguintes análises adicionais: (i) substituição do índice de restrição financeira KZ pelo índice de Whited-Wu (WW); (ii) adoção de medidas alternativas de alavancagem (dívida líquida sobre ativo e dívida de longo prazo sobre ativo); (iii) estimação por regressão quantílica em painel, seguindo a abordagem de (Yildirim; Çelik, 2021), para verificar se a aderência à TPO varia ao longo da distribuição condicional do endividamento; (iv) análise do subperíodo 2020–2021 como verificação do efeito da pandemia de COVID-19 sobre a hierarquia de financiamento, conforme indicado por (Souza *et al.*, 2024); e (v) segmentação da amostra por porte (grandes versus pequenas e médias empresas) e por setor de atividade.

Referências

- Agyei, J. *et al.* Trade-off theory versus pecking order theory: Ghanaian evidence. *SAGE Open*, v. 10, n. 3, p. 1–13, 2020.
- Amaral, P. F. *Decisões de financiamento em empresas brasileiras: uma comparação entre a static tradeoff e a pecking order theory no Brasil*. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo - Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, 2011.
- Assaf Neto, A. *Finanças Corporativas e Valor*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-9090-5.
- Baker, M.; Wurgler, J. Market timing and capital structure. *The Journal of Finance*, v. 57, n. 1, p. 1–32, 2002.
- Berk, J.; DeMarzo, P. *Corporate Finance*. 4. ed. Harlow: Pearson, 2017. Global Edition. ISBN 978-1-292-16016-0.
- Brealey, R. A. *et al.* *Principles of Corporate Finance*. 13. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- Britto, P. A. P. *et al.* Determinantes da estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto em período de crise. *Revista Ambiente Contábil*, v. 10, n. 2, p. 364, 2018.
- Chirinko, R. S.; Singha, A. R. Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure: a critical comment. *Journal of Financial Economics*, v. 58, n. 3, p. 417–425, 2000.
- Damodaran, A. *Applied Corporate Finance*. 4. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-80893-1.
- David, M. *ESTUDO DOS MODELOS TRADE-OFF E PECKING ORDER PARA AS VARIÁVEIS ENDIVIDAMENTO E PAYOUT COM EMPRESAS BRASILEIRAS (2000 – 2006)*. Tese (Doutorado) — Universidade Presbiteriana Mackenzie - Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, 2007.
- Gil, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Gitman, L. J.; Zutter, C. J. *Principles of Managerial Finance*. 14. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2015. Global Edition. ISBN 978-1-292-01820-1.
- Januário, A. H. d. A.; Tavares, A. d. L. Market timing e criação de valor para os acionistas sob a perspectiva da retenção de caixa. *Revista Universo Contábil*, v. 18, p. 1–24, 2022.
- Jensen, M. C.; Meckling, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305–360, 1976.
- Kakouris, K.; Psychoyios, D. Debt, equity, and the pecking order: Evidence from financing decisions of dividend-paying firms. *International Journal of Financial Studies*, v. 13, n. 3, p. 161, 2025.
- Modigliani, F.; Miller, M. H. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, v. 48, n. 3, p. 261–297, 1958.

Modigliani, F.; Miller, M. H. Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *The American Economic Review*, v. 53, n. 3, p. 433–443, 1963.

Myers, S. C. The capital structure puzzle. *The Journal of Finance*, v. 39, n. 3, p. 574–592, 1984.

Myers, S. C.; Majluf, N. S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, v. 13, n. 2, p. 187–221, 1984.

Richardson, R. J. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Ross, S. A. *et al.* *Corporate Finance*. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2013.

Shyam-Sunder, L.; Myers, S. C. Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure. *Journal of Financial Economics*, v. 51, n. 2, p. 219–244, 1999.

Singh, K. *et al.* Pecking order theory of capital structure: Empirical evidence for listed SMEs in India. *Vision*, v. 29, n. 1, p. 35–47, 2025.

Souza, J. C. M. de *et al.* Decisões de estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto a partir das teorias de Pecking Order e Trade-off e a influência da COVID-19. *Revista Evidenciação Contábil & Finanças*, v. 12, n. 1, p. 24–37, 2024.

Yildirim, D.; Çelik, A. K. Testing the pecking order theory of capital structure: Evidence from Turkey using panel quantile regression approach. *Borsa Istanbul Review*, v. 21, n. 4, p. 317–331, 2021.